- $\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2+2n+3} - n = [+\infty - \infty]$

In realtà

$$\sqrt{n^2+2n+3} \sim \sqrt{n^2} = n \qquad (n \geq 0)$$

Il limite è di forma di indecisione. Gli infiniti equivalenti quindi NON si può usare la teoria degli infiniti equivalenti

~~È SBAGLIATO~~

~~$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2+2n+3} - n = \lim_{n \to +\infty} n - n = 0$~~

RAZIONALIZZIAMO $\to +\infty$ $\to -\infty$

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2+2n+3} - n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n^2+2n+3} - n)(\sqrt{n^2+2n+3} + n)}{\sqrt{n^2+2n+3} + n}$$

$\sqrt{n^2+2n+3} \sim n$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+2n+3-n^2}{n+n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{2n+3}{2n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{2n} = 1$$

$2n+3 \sim 2n$

.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+3)! - n!}{3n^2\,(n+1)!}$$

Ricordiamo che

$$n! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot n$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+3)! - n!}{3n^2\,(n+1)!} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+3)(n+2)(n+1)\cdot n! - n!}{3n^2\, n!\,(n+1)} =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\overbrace{\left((n+3)(n+2)(n+1) - 1 \right)}^{\sim n^3} n!}{3n^2 \cdot \underbrace{(n+1)}_{\sim n} n!}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{n^3 \cancel{(-1)}}{3n^3} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\cancel{n^3}}{3\cancel{n^3}} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \to +\infty} \left(\widetilde{1 + \frac{1}{3n}} \right)^{\widetilde{2n}}$$

Ricordiamo che $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ t.c. $a_n \to +\infty$

allora $\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{3n}\right)^{2n}=$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(\left(1+\frac{1}{3n}\right)^{3n}\right)^{\frac{2}{3}}=$$

$3n\to+\infty$, $\left(1+\frac{1}{3n}\right)^{3n}\to e$

$$=\left(\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{3n}\right)^{3n}\right)^{\frac{2}{3}}=e^{\frac{2}{3}}$$

- $\lim_{n\to+\infty} n^2 \cdot 2^{-\sqrt{n}} = (+\infty \cdot 0)$

$n \to +\infty$: $n^2 \to +\infty$, $2^{-\sqrt{n}} \to 0$

Scriviamo la successione in modo diverso

$$2^{-\sqrt{n}} \qquad \ln\left(n^2 \cdot 2^{-\sqrt{n}}\right)$$

$$n^2 \cdot 2^{-\sqrt{n}} = e^{\ln n^2 + \ln 2^{-\sqrt{n}}}$$

$$= e^{2\ln n - \sqrt{n}\ln 2} \qquad -\sqrt{n}\ln 2 \sim e$$

$$= e^{\sqrt{n}\left(2\frac{\ln n}{\sqrt{n}} - \ln 2\right)}$$

$$= e$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0$$

In quanto $\ln n$ è un infinito di ordine minore di $\sqrt{n}$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sqrt{n}}_{\downarrow +\infty} \left(\underbrace{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}}_{\to 0} - \underbrace{\ln 2}_{<0} \right) = -\infty$$

Allora

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sqrt{n}\left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}} - \ln 2\right)} \quad -\infty$$

$$= e = 0$$

$$\cdot \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{3n+1} = \lim_{n\to+\infty} (3n+1)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \infty^0$$

forma indet.

Per risolvere l'indeterminazione, bisogna scrivere in maniera diversa $\sqrt[n]{3n+1}$

$$\sqrt[n]{3n+1} = (3n+1)^{\frac{1}{n}} = e^{\ln(3n+1)^{\frac{1}{n}}}$$

$$= e^{\frac{1}{n}\ln(3n+1)}$$

$$= e^{\ell}$$

$$\cdot \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{3n+1}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{\log(3n+1)}{n}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} e^{\left(\frac{\log(3n)}{n}\right)} \to 0 \qquad 0$$

$$= \lim_{n\to+\infty} e^{0} = e = 1$$

oss $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{P(n)} = 1$

$P(n)$ polinomio di qualunque grado nella variabile n

$$\lim_{x\to-\infty} \underbrace{\sqrt{x^2-3x+1}}_{\downarrow +\infty} \underbrace{-x}_{\downarrow +\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \underbrace{\sqrt{4x^2-3x+1}}_{\downarrow +\infty} \underbrace{+x}_{\downarrow -\infty}$$

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$\sqrt{4x^2-3x+1} \sim \sqrt{4x^2} = 2|x| \underset{x\to-\infty}{=} -2x$$

$$= \lim_{x\to-\infty} -2x+x = \lim_{x\to-\infty} (-x) = +\infty$$

r

$$\sqrt{4n^2-3n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{4n^2} = 2n$$

Facciamo le stesse cose per $\sqrt{x^2}=|x|$

$$\sqrt{4x^2-3x+1} \underset{x\to-\infty}{\sim} \sqrt{4x^2} = 2|x| \underset{x<0}{=} -2x$$

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-3x+1} + x = [+\infty-\infty]$$

$$\sqrt{x^2-3x+1} \underset{x\to-\infty}{\sim} |x| = -x$$

DIFFERENZA DI INFINITI EQUIVALENTI

$-\infty \quad +\infty$

NON SI PUÒ USARE LA TEORIA DEGLI INFINITI E BISOGNA RAZIONALIZZARE

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-3x+1} + x =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2-3x+1} + x\right)\left(\sqrt{x^2-3x+1} - x\right)}{-x \sim \sqrt{x^2-3x+1} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{\cancel{x^2} - 3x + 1 - \cancel{x^2}}{-x - x} \cdot$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{-3x + 1}{-2x} =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{-3\cancel{x}}{-2\cancel{x}} = \frac{3}{2}$$

$$\cdot \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{3x+1} + e^x + x^2 - 3\ln x}{3^x + x^3}$$

$$\cdot \sqrt{3x+1} + e^x + x^2 - 3\ln x \sim e^x$$

$$3^x + x^3 \sim 3^x$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{3x+1} + e^x + x^2 - 3\ln x}{3^x + x^3} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{3^x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{e}{3}\right)^x = 0$$

$\left(\frac{2}{3}\right)^x$

